

中学1年 数学	5章 平面図形 2節 基本の作図	月 日
	基本の作図 ①	名前

ポイント

作図のきまり

● 道具

作図では、定規とコンパスだけを使います。定規は直線をひくために使い、長さや角度ははかりません。

● 線を残す

作図に使った弧（コンパスでかいた線）や補助の線は、消さずに残します。

● 三つの作図

垂直二等分線、角の二等分線、垂線は、どれもコンパスで同じ長さを取って交点をつくり、その交点を通る線をひきます。

1 右の図の線分ABについて、次の問いに答えなさい。

垂直二等分線

(1) 線分ABの垂直二等分線を、定規とコンパスを使って作図しなさい。

(2) 線分ABの両端A、Bから等しい距離にある点は、どんな線上にありますか。

答え

(3) 線分ABの垂直二等分線の上に点Pをとります。PA=7cm のとき、PBの長さを求めなさい。

答え

(4) 垂直二等分線と線分ABの交点をMとします。AB=12cm のとき、AMの長さを求めなさい。

答え



2 右の図の∠AOBについて、次の問いに答えなさい。

角の二等分線

(1) ∠AOBの二等分線を、定規とコンパスを使って作図しなさい。

(2) 角の二等分線の上にある点は、角の2辺OA、OBまでの距離がどうなっていますか。

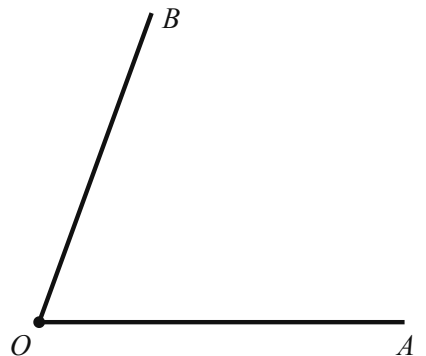
答え

(3) 図の∠AOBが70°のとき、二等分線OEによってできる∠AOEの大きさを求めなさい。

答え

(4) ∠AOBの二等分線OEについて、∠AOE=28° のとき、∠AOBの大きさを求めなさい。

答え

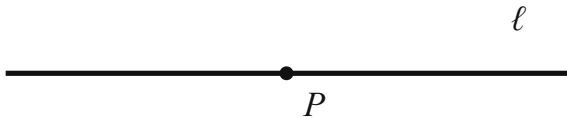


中学1年 数学	5章 平面図形 2節 基本の作図	月 日
	基本の作図 ①（うら）	名前

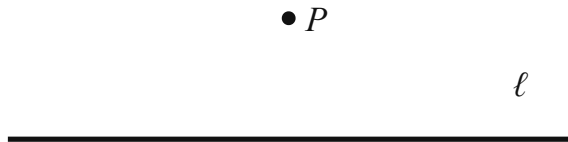
3 次の問いに答えなさい。

垂線

(1) 直線 ℓ 上の点Pを通る、 ℓ の垂線を作図しなさい。



(2) 直線 ℓ 外の点Pを通る、 ℓ の垂線を作図しなさい。



(3) 直線 ℓ と直線 m が垂直であることを、記号を使って表しなさい。

答え

(4) 点Pから直線 ℓ に垂線PHをひきます。線分PHの長さは、点Pと直線 ℓ の何を表しますか。

答え

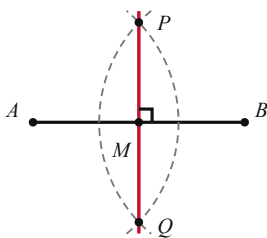
1 垂直二等分線

考え方 線分ABの両端から同じ長さの弧をかき、その2つの交点を通る直線をひくと、垂直二等分線になります。垂直二等分線の上にある点は、AとBから等しい距離にあります。

(1) 線分ABの垂直二等分線の作図



- ① 点Aを中心に、線分ABの半分より長い半径で弧をかきます。
- ② 点Bを中心に、①と同じ半径で弧をかき、2つの弧の交点をP、Qとします。
- ③ 点Pと点Qを通る直線をひきます。この直線が垂直二等分線で、線分ABとの交点がMです。
- 弧と補助の線は消さずに残します。



(2) A、Bから等しい距離にある点がある線

垂直二等分線

- 垂直二等分線の上にある点は、線分の両端から等しい距離にあります。
- 逆に、A、Bから等しい距離にある点を集めると、垂直二等分線になります。

(3) 垂直二等分線上の点PでPA=7cmのときのPB

7cm

- 点Pは垂直二等分線の上にあるので、PAとPBの長さは等しくなります。
- PA=PB=7
- PBの長さは 7cm です。

(4) AB=12cmのときのAM

6cm

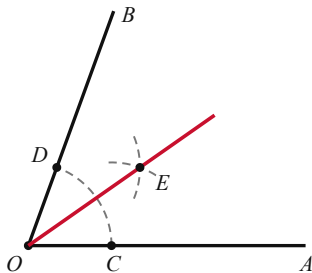
- 垂直二等分線は線分ABを二等分するので、Mは線分ABの中点です。
- AMはABの半分の長さです。
 $12 \div 2 = 6$
- AMの長さは 6cm です。

2 角の二等分線

考え方 角の頂点Oを中心に弧をかき、その交点から同じ長さの弧をかいて交わらせます。その交点とOを通る半直線をひくと、角の二等分線になります。

(1) $\angle AOB$ の二等分線の作図

- ① 点Oを中心に弧をかき、辺OA、OBとの交点をC、Dとします。
- ② 点C、点Dを中心に、同じ半径の弧をかき、2つの弧の交点をEとします。
- ③ 点Oと点Eを通る半直線をひきます。この半直線が $\angle AOB$ の二等分線です。
- 弧と補助の線は消さずに残します。



(2) 二等分線上の点から2辺OA、OBまでの距離

等しい

- 角の二等分線の上にある点は、角の2辺からの距離が等しくなっています。
- 距離は、点から辺にひいた垂線の長さではかります。

(3) $\angle AOB=70^\circ$ のときの $\angle AOE$

35°

- 二等分線OEは $\angle AOB$ を2つの等しい角に分けます。
- $\angle AOE$ は $\angle AOB$ の半分です。
 $70 \div 2 = 35$
- $\angle AOE$ の大きさは 35° です。

(4) $\angle AOE=28^\circ$ のときの $\angle AOB$

56°

- $\angle AOB$ は、二等分線OEで2つの等しい角に分けられています。
- $\angle AOB$ は $\angle AOE$ の2倍です。
 $28 \times 2 = 56$
- $\angle AOB$ の大きさは 56° です。

解答 解説	中学1年 5章 平面図形 2節 基本の作図	答え合わせをしたら
	基本の作図 ① つづき	まちがえた問題に ✓

3 垂線

考え方 直線 ℓ 上の点Pを通る垂線は、Pから両側に等しい長さを取って、垂直二等分線の作図につなげます。直線 ℓ 外の点Pを通る垂線は、Pを中心に弧をかいて ℓ との2つの交点を取り、そこから垂直二等分線を作図します。

(1) ℓ 上の点Pを通る垂線の作図 図

- ① 点Pを中心に弧をかき、直線 ℓ との2つの交点をC、Dとします。
- ② 点C、点Dを中心に、同じ半径（CDの半分より長く）の弧をかき、交点をEとします。
- ③ 点Pと点Eを通る直線をひきます。この直線が ℓ の垂線です。

(2) ℓ 外の点Pを通る垂線の作図 図

- ① 点Pを中心に、直線 ℓ と2点で交わる弧をかき、交点をC、Dとします。
- ② 点C、点Dを中心に、同じ半径（CDの半分より長く）の弧をかき、交点をEとします。
- ③ 点Pと点Eを通る直線をひきます。この直線が ℓ の垂線です。

(3) ℓ と m が垂直であることを表す式 $\ell \perp m$

- 垂直であることは、記号 $\perp$ で表します。
- 直線 ℓ と直線 m が垂直なので、 $\ell \perp m$ と書きます。

(4) 線分PHの長さが表すもの 距離

- 点Pから直線 ℓ にひいた垂線の長さを、点Pと直線 ℓ の距離といいます。
- 線分PHの長さは、点Pと直線 ℓ の距離です。

まちがえやすいところ

- 弧や補助の線を消さないようにします。作図に使った線は、そのまま残します。
- コンパスの半径は、途中で変えないようにします。①と②で同じ半径を使う場面に注意しましょう。